



# 水瓶中的“龙卷风”

撰文/段玉佩

你知道什么是龙卷风吗？

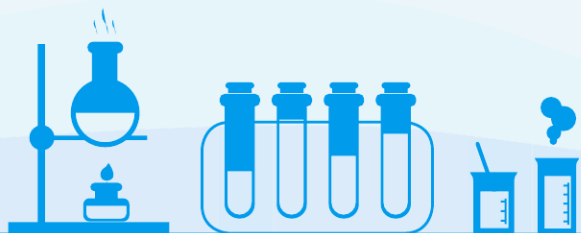
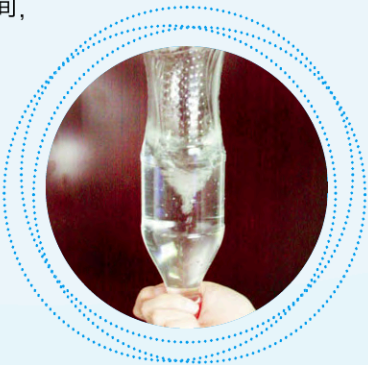
但愿你没有亲身经历过，那是一种恐怖的自然现象——力量强大的气流高速旋转，形成顶天立地的旋涡状风柱，甚至能够将人和小汽车卷走，造成人身伤害和经济损失。如果懂得科学原理，你在自己的家里也能创造出来“龙卷风”，还等什么？快准备材料一起来吧。

首先给你一个任务：如何最快速地倒掉一可乐瓶的水？瓶口向下就可以了吗？请你这样倒一瓶水试试看？我在这里等你做完。注意！将水倒在一个盆中，重复使用。

哦，你已经做完刚才的实验了吗？看到什么现象？水“咕嘟咕嘟”地流出了瓶子对吗？为什么会“咕嘟咕嘟”响呢？是空气进去了。当水想流出瓶子的时候，空气也想要进入瓶子，向上的空气就和向下的水“撞”到一起，形成了“咕嘟咕嘟”的声音。你这样倒水确实很快，但不是最快，最快的方法是怎样倒呢？

刚才我们已经说了，当你将装满水的瓶子倒着放的时候，空气要挤着进瓶子，水要抢着出瓶子，这“一挤一抢”就延误了水流出的时间。就好像公共汽车上全是乘客，车上的乘客和车下的人都想自己方便，谁都不让谁，挤在一起，上也上不去，下也下不来，就延误了大家的时间了。

有什么办法让水和空气有序地通过吗？有，就是在瓶子中创造一条“龙卷风”。你仔细看龙卷风的图片，就会发现它的中间是空的，气流围着中空的心在高速旋转。如果我们可以让水也旋转起来，中间形成空间，那么空气就能自如地通过中空的通道进入瓶子，而周边的水流也能顺畅地流出瓶子了，按照这个方法再试一次吧！



材料 2个可乐瓶、剪刀或美工刀、胶布、水



### ·小窍门·

水装满后，用手堵住瓶口，用另一只手握住瓶底，慢慢旋转，同时松开堵住瓶口的手，水在流下的过程中就会形成“龙卷风”了。更好的方法是，在瓶盖中间钻一个直径约5毫米的孔，再按照以上方法操作，就可以看到十分明显的“小旋风”了。



### 知识引申

我们不光可以在瓶子里创造旋涡，还可以在大自然中看到放大版。气流在空中旋转形成龙卷风和飓风，水流在江河湖海的表面旋转形成深不可测的旋涡，在这些自然现象后面隐藏着很多科学原理，吸引着科学家们不顾危险，追踪研究。当然，同学们不必冒这个险，大家看到过小溪中的石头吗？它的背面通常会出现旋涡，这是因为当溪水碰到石头会分为两股绕过去，在石头背面相互靠近，出现旋转，形成水涡；当大风吹过一座房子，两股气流在建筑背面相遇也会形成气旋，有时你在墙边看到转着圈飞舞的叶片，那就是气旋在捣鬼。好了，我们可以归纳一下自己的科学发现——在流动的气体或液体中放置一个物体，它的背面会产生旋涡。科学就在你身边，睁大眼睛，去发现那些神奇的现象吧！

### 升级活动

刚才的简单活动做完之后，我们再来个更难。将两个可乐瓶的盖子中间钻一个孔（可以请家长帮忙），将其中一个瓶子装满水，盖好两个瓶盖，将空的瓶子倒放在有水的可乐瓶上，用胶布固定两个瓶口，保证不漏水。将粘好的这两个瓶子倒过来，让有水的瓶子在上。你会发现，水并不向下流，为什么？因为下面瓶子中的空气没有地方去，顶住了水，要想让下面瓶子中的空气向上走，那就要让上面瓶子中的水向下流。方法和刚才的一样，但是这个时候需要你的手法更熟练，才能让水更快更彻底地流下来。和你的小伙伴比一比，看谁的水倒的速度最快，看一看谁创造的“龙卷风”更漂亮？



### ·小建议·

1. 让你的龙卷风更漂亮：在水中滴加色素或墨水，会让你的龙卷风更漂亮。
2. 让你的龙卷风更雄壮：用两个大小一样的饮水机的水桶来代替可乐瓶，你会看到更持久和巨大的水中龙卷风。

(责任编辑/李平)